

齐鲁工业大学《自动控制理论实验》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 自动控制系统的基本组成部分不包括以下哪一项（ ）
A. 被控对象
B. 控制器
C. 传感器
D. 变压器
- 以下哪种方法不属于时域分析法（ ）
A. 阶跃响应分析
B. 脉冲响应分析
C. 频率响应分析
D. 斜坡响应分析
- 根轨迹是指系统开环传递函数中某个参数从零变化到无穷大时，闭环系统特征方程的根在（ ）上变化的轨迹。
A. 实轴
B. 虚轴
C. 复平面
D. 单位圆
- 系统的稳态误差与以下哪个因素无关（ ）
A. 系统的类型
B. 输入信号的形式
C. 系统的开环增益
D. 系统的阻尼比
- 频率特性的表示方法不包括（ ）
A. 幅相频率特性

- B. 对数频率特性
C. 单位阶跃响应特性
D. 尼科尔斯图

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 自动控制系统按给定信号的特征可分为恒值控制系统、_____和程序控制系统。
- 线性定常系统的稳定性只取决于系统的_____，而与系统的输入信号无关。
- 系统的传递函数是指在_____条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。
- 二阶系统的性能指标主要有上升时间、峰值时间、_____和稳态误差等。
- 根轨迹的分离点和会合点是_____方程的根。
- 频率特性中的幅值裕度是指系统开环幅相特性曲线与负实轴相交时，交点处幅值的_____。
- 控制系统的校正方式主要有串联校正、_____和复合校正。
- 状态空间表达式由_____方程和输出方程组成。
- 线性系统的可控性是指在有限的时间内，通过控制作用能否使系统从任意初始状态转移到_____。
- 对于一个 n 阶系统，其状态变量的个数为_____。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 自动控制系统的目的是使被控对象的输出量按照给定的规律变化。（ ）
- 系统的传递函数可以完全描述系统的动态特性。（ ）
- 根轨迹一定起始于开环极点，终止于开环零点。（ ）
- 系统的稳态误差只与系统的类型和输入信号的形式有关。（ ）
- 状态反馈可以改变系统的可控性和可观性。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于自动控制系统基本控制方式的有（ ）
A. 开环控制
B. 闭环控制
C. 复合控制

- D. 前馈控制
2. 二阶系统的阻尼比不同时，其阶跃响应的形式有（ ）
- A. 欠阻尼
B. 临界阻尼
C. 过阻尼
D. 无阻尼
3. 根轨迹的绘制法则包括（ ）
- A. 根轨迹的分支数等于开环极点数
B. 根轨迹关于实轴对称
C. 根轨迹的渐近线与实轴的交点和夹角是固定的
D. 根轨迹一定通过开环零点
4. 频率特性分析中常用的图形有（ ）
- A. 伯德图
B. 奈奎斯特图
C. 根轨迹图
D. 尼科尔斯图
5. 线性系统的可观性是指（ ）
- A. 通过系统的输出量能否确定系统的初始状态
B. 通过系统的输入量能否确定系统的初始状态
C. 系统的状态变量能否完全由输出量反映出来
D. 系统的输入量能否完全由输出量反映出来

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，试绘制该系统的根轨迹，并分析系统的稳定性。
2. 某二阶系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ ，已知系统的阻尼比 $\zeta = 0.5$ ，自然频率 $\omega_n = 4\text{rad/s}$ ，求系统的上升时间 t_r 、峰值时间 t_p 、超调量 $\sigma\%$ 和调整时间 t_s ($\Delta = 0.05$)。

得分

六、设计题（15 分）

已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ，要求系统的静态速度误差系数 $K_v \geq 20$ ，相位裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，试设计串联校正装置。